

$\zeta(2) = \pi^2/6$ 的一个简短证明

Timothy Marshall

对于著名的和式 $\zeta(2) = \sum 1/n^2 = \pi^2/6$ 来说, 自从 Euler (欧拉) 的第一个证明 [2] 之后, 已经有多种证明方法. 其中有些虽初等, 但难或长; 有些稍短些, 不过却应用了如 Fourier (傅里叶) 级数或复分析这样的高等方法. 一个这样的证明是先证明

$$\epsilon_2(w) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(w-n)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi w)}, \quad (1)$$

然后令 $w = 1/2$, 得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}. \quad (2)$$

由于

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \zeta(2) - \frac{1}{4}\zeta(2) = \frac{3}{4}\zeta(2),$$

即得 $\zeta(2) = \pi^2/6$.

Ahlfors (阿尔福斯)¹⁾ [1, p.188–189] 证明 (1) 式左右两边的极点有相同的主部, 因此得到它们的差是全纯的. 然后他证明了这个差有界, 并且当 $\Im(w) \rightarrow \pm\infty$ 时其极限是零, 因而由 Liouville (刘维尔) 定理知此差恒等于零, 这样, 阿尔福斯证明了 (1).

这里我们通过略有不同的论证来推导 (1), 此论证避免了对主部的分析, 但用了“在扩充复平面上亚纯的函数必定是有理的” [1, p.140, 练习 4] 这一定理. 对于 $z \in D := \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$, 令

$$R(z) = \sum \frac{1}{\log^2(z)}, \quad (3)$$

此处和号取在对数函数的所有分支上. D 中的每个点有一个邻域, 在此邻域中 $\log(z)$ 的诸分支是解析的, 并且级数 (3) 在 $z = 1$ 的一个邻域之外一致收敛, 因而 $R(z)$ 在 D 上是解析的. (注意, $R(z) = -\epsilon_2(\log(z)/(2\pi i))/(4\pi^2)$, 所以我们可以从 ϵ_2 的性质来推断此结论. 然而, 我们更愿意把 $R(z)$ 作为原函数来处理.)

我们观察到:

(i) 因为在 $z = 0$ 附近的收敛是一致的, 并且 (3) 的每一项当 z 趋于零时趋于零, 所以在 $z = 0$ 处的奇点是可去的, 并且我们可以令 $R(0) = 0$. (下转 93 页)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.117 (2010), No.4, p.352–353, A Short Proof of $\zeta(2) = \pi^2/6$, Timothy Marshall. Copyright ©2010 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) Lars Valerian Ahlfors (拉斯·瓦莱里安·阿尔福斯, 1907.4.18.—1996.10.11), 芬兰数学家, 在复分析领域有突出贡献. 其编写的教材《复分析 (Complex Analysis)》堪称以几何观念看待复分析的经典之作. 他于 1936 年获菲尔兹奖, 1981 年获沃尔夫数学奖.——译注

你不能说在这之前没有人说过这些. 但是之前没有人如此全面, 连贯, 易读, 清澈地说出这些. 例子是众所周知和熟悉的, 但是它们因为某种原因被放在一起, 进而说: “就是这个, 这就是数学, 这就是数学思维的核心和本质!”

Byers 揭示了我们关于人类存在意义的理解是有深远影响的, 这是超越数学的. 任何伟大的探索都需要勇气, 是进入到未知领域而不保证有结果的航行. 这种勇气的本质是什么? 这种勇气就是让自己面对特定情形下所存在的含糊. 整件事情的结果也许只是浪费了大量时间, 也就是说, 失败的可能性是必然存在的.... 我们的生命中亦有这种探索——尝试解决基本的却没有很好定义的问题. 在数学猜想的工作中, 生活中的含糊凝聚为一个具体的问题. 也即做研究的情况一定程度上说与我们个人生活中面对的情况是类同的. 这是数学工作如此让人满意的一个原因. 在数学问题的解决中, 我们至少短暂地解决了有意或无意总是伴随我们的大的现实问题.... 当学习者遇到未经探索的新的含糊时, 他们需要支持. 只有面对未知, 面对失败才能获得新的学习经验. 面对一个真正的学习环境需要勇气, 而教师应该尊重学生在面临这些情况时所展现出来的勇气. 教师应该理解和同情学生面对困境的抵触. 毕竟, 作为权威人物, 教师的角色往往是容易的, 因为他们可以暂时从其自己的含糊和弱点中摆脱出来. 因此, 学习的潜在价值已不只是特定的知识或技术, 其最大意义是对人生的一堂课. (p.57)

在我看来, 这本书深刻, 不张扬, 而且有胆识.

参考文献 (略)

(武晨 译 陆柱家 校)

(上接 96 页)

(ii) R 的其它仅有的奇点是 $z = 1$ 处的双重极点, 它由 (3) 中 $\log(z)$ 的主分支所形成; 并且, $\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 R(z) = 1$.

(iii) $R(1/z) = R(z)$.

(iv) 由 (i) 和 (iii), R 在无穷远处是解析的, 因而是有理的. 此外, $R(\infty) = 0$.

由 (ii), $R(z)$ 的分母是 $(z-1)^2$, 并且因为 $R(0) = R(\infty) = 0$, $R(z)$ 的分子必定是 az 的形式. 此时由 (ii) 得出 $a = 1$, 因而

$$R(z) = \frac{z}{(z-1)^2}. \quad (4)$$

令 $z = e^{2\pi iw}$, 得到 (1), 因而也得到 (2). 我们还可以在 (4) 中令 $z = -1$ 而直接得到 (2).

参考文献 (略)

(陆柱家 译 张会平 校)